

Circuiti “simili” per affluenza di piloti

Premendo il pulsante *Crea grafo*, l'applicazione costruisce un **grafo semplice, non orientato e pesato** così definito:

- **Nodi:** tutti i circuiti presenti nel database. Per ogni nodo si salvino:
 - le informazioni del circuito (tabella `circuits`);
 - il numero totale di piloti che hanno terminato gare su quel circuito nel periodo selezionato.
- **Archi:** due circuiti sono collegati da un arco se entrambi hanno ospitato almeno una gara nel periodo selezionato.
 - Il **peso dell'arco** è il valore assoluto della differenza tra il numero totale di piloti arrivati al traguardo nei due circuiti.

Dopo la costruzione del grafo, visualizzare la coppia di circuiti collegati dall'arco con peso massimo.

```
SELECT c.*  
FROM circuits c
```

```
SELECT r1.circuitId AS c1, r2.circuitId AS c2, COUNT(res1.driverId) + COUNT(res2.driverId) AS peso  
FROM races r1, races r2, results res1, results res2  
WHERE r1.circuitId < r2.circuitId  
AND r1.year BETWEEN :annoMin AND :annoMax  
AND r2.year BETWEEN :annoMin AND :annoMax  
AND res1.raceId = r1.raceId AND res2.raceId = r2.raceId AND res1.position IS NOT NULL AND  
res2.position IS NOT NULL  
GROUP BY r1.circuitId, r2.circuitId
```

Rivalità tra piloti (orientato)

Premendo il pulsante *Rivalità piloti*, l'applicazione costruisce un **grafo orientato e pesato**:

- **Nodi:** tutti i piloti che hanno partecipato ad almeno una gara nel periodo selezionato e hanno terminato la gara.
- **Archi:** esiste un arco orientato dal pilota A al pilota B se A è arrivato davanti a B in almeno una gara.
 - Il **peso** dell'arco rappresenta il numero di gare in cui A ha preceduto B.

Terminata la costruzione del grafo, determinare il pilota con il **maggior saldo vittorie-sconfitte**.

```
SELECT DISTINCT d.*  
FROM drivers d, results r  
WHERE d.driverId = r.driverId AND r.position IS NOT NULL
```

```
SELECT r1.driverId AS winner, r2.driverId AS loser, COUNT(*) AS peso  
FROM results r1, results r2  
WHERE r1.raceId = r2.raceId AND r1.position IS NOT NULL AND r2.position IS NOT NULL  
AND r1.position < r2.position / GROUP BY r1.driverId, r2.driverId
```

Costruttori che condividono piloti

Premendo il pulsante *Crea grafo costruttori*, l'applicazione costruisce un **grafo non orientato e pesato**:

- **Nodi**: tutti i costruttori (*constructors*) presenti nel database.
- **Archi**: due costruttori sono collegati se hanno avuto **almeno un pilota in comune** nel periodo selezionato.
 - Il **peso dell'arco** è il numero di piloti condivisi.

Visualizzare il costruttore con il grado maggiore.

```
SELECT c.*  
FROM constructors c
```

```
SELECT r1.constructorId AS c1, r2.constructorId AS c2, COUNT(DISTINCT r1.driverId) AS peso  
FROM results r1, results r2  
WHERE r1.driverId = r2.driverId AND r1.constructorId < r2.constructorId  
GROUP BY r1.constructorId, r2.constructorId
```

Circuiti “difficili”

Premendo il pulsante *Circuiti difficili*, l'applicazione costruisce un **grafo non orientato e pesato**:

- **Nodi**: tutti i circuiti del database.
- **Archi**: due circuiti sono collegati se entrambi hanno ospitato gare nello stesso anno.
 - Il **peso dell'arco** è la **media** dei piloti che non hanno terminato la gara sui due circuiti.

Determinare il circuito con la **media di ritiri più alta**.

```
SELECT c.*  
FROM circuits c
```

```
SELECT r1.circuitId AS c1, r2.circuitId AS c2, (COUNT(res1.driverId) + COUNT(res2.driverId)) / 2.0  
AS peso  
FROM races r1, races r2, results res1, results res2  
WHERE r1.year = r2.year AND r1.circuitId < r2.circuitId AND res1.raceId = r1.raceId AND res2.raceId  
= r2.raceId AND res1.position IS NULL AND res2.position IS NULL  
GROUP BY r1.circuitId, r2.circuitId
```

```
SELECT r1.driverId as d1, r2.driverId as d2,  
SUM(r1.milliseconds + r2.milliseconds) as peso  
FROM results r1, results r2, races ra  
WHERE r1.raceId = r2.raceId AND r1.driverId <  
r2.driverId  
AND r1.raceId = ra.raceId AND ra.circuitId = 2  
GROUP BY d1, d2  
HAVING peso > 0
```